Pasos del algoritmo simplex

1. Expresar el problema en forma estándar

Max z = cx

s.a Ax = b

Encontrar

B, N,

c_B,c_N,

x_B,x_N,

z

$$\text{MAX } z = \underbrace{20x_1 + 45x_2}_{C_N} + \underbrace{0x_3 + 0x_4 + 0x_5}_{C_B}$$

$$\text{s.a} \quad \begin{aligned} 1x_1 + 2x_2 + 1x_3 + 0x_4 + 0x_5 &= 40 \\ 3x_1 + 1{,}5x_2 + 0x_3 + 1x_4 + 0x_5 &= 75 \\ 0x_1 + 1x_2 + 0x_3 + 0x_4 + 1x_5 &= 15 \end{aligned} \quad \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}$$

N: NO BASE, $j = 1, 2$ — B: BASE, $i = 3, 4, 5$ — b:

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad N = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1{,}5 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad C_B = [0\ 0\ 0] \quad C = [20\ 45\ 0\ 0\ 0]$$

$$C_N = [20\ 45]$$

$$x_N = [0\ 0]$$

$$B x_B = b \rightarrow x_B = B^{-1} b \Rightarrow B^{-1} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 40 \\ 75 \\ 15 \end{bmatrix} \Rightarrow x_B = \begin{bmatrix} 40 \\ 75 \\ 15 \end{bmatrix} \begin{matrix} x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{matrix}$$

x_1 x_2

$z = CX = C_B X_B + C_N \underbrace{X_N}_{=0} \Rightarrow C_B X_B \rightarrow z = C_B X_B = 0$

2. Calcular la matriz completa Y

$Y = B^{-1}N$

$$Y = B^{-1}N = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1{,}5 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1{,}5 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = Y$$

				1	2
				3	1,5
				0	1
	3	1	0	0	1 y_{31} 2 y_{32}
B^{-1}	4	0	1	0	3 y_{41} 1,5 y_{42}

N

Y

s 0 0 1 | 0 y_{s1} 1 y_{s2}

3. Calcular z_j (todos)

$$z_j = \sum_i c_i y_{ij} \quad \forall j \in N$$

$z_j = c_B Y$ ⟶ c_B Y = $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1{,}5 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \end{bmatrix}$

z_1 z_2

z_j ; $j = 1, 2$



(i: base

j: no base)

4. Evaluar (c_j - z_j). Aplicar condición de Optimización

Para todos los j de la No base

$C_j \in N \rightarrow C_N = \underset{c_1}{[20} \quad \underset{c_2}{45]}$

Aplicar Condición de optimización:

- Todas (cj - zj) ⩽ 0 =>
  - Óptimo [STOP]
- Alguna (cj - zj) 👆 0 => >
  - Elegir el mejor valor para j
  - Columna N_j “entra” a la Base
  - [Sigo iterando]

$z_j = [0 \quad 0]$

$c_1 - z_1 = 20$

$c_2 - z_2 = \boxed{45}$

mejor valor

$j = 2 \Rightarrow N_2$ "entra" a la base $\rightarrow N_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1,5 \end{bmatrix}$

5. Calcular θ_j (condición de Factibilidad)

$$\theta_j = \min_i \left\{ \frac{x_i}{y_{ij}} ; y_{ij} > 0; i \in B \right\}$$

$\frac{x_i}{y_{ij}}$ · $j=2 \rightarrow$

x_3	x_4	x_5
$\frac{40}{2}$	$\frac{75}{1,5}$	$\frac{15}{1}$
y_{32}	y_{42}	y_{52}
$=20$	$=50$	$=15$

Supongamos que x_r cumple la condición

$$\theta_j = \frac{x_r}{y_{rj}}$$

$j=2 \Rightarrow \theta_2 = \frac{x_5}{y_{52}} = 15$

$(i=5)$

=> la columna B_r "sale" de la Base

$i = r = 5 \Rightarrow B_5$ "sale" de la Base $\rightarrow B_5 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

6. Nueva solución → x’

- El vector x tiene componentes x_i
- Uno de los x_i es tal que $x_i = x_r$ (define a $\boldsymbol{\theta}_j$)
- Uno de los x_j de la No base dejó de ser 0 (el j de la condición de Optimización)

Entonces:

$$x_i' = x_i - \theta_j y_{ij} = x_i - \frac{x_r}{y_{rj}} y_{ij} \quad \forall x_i \neq x_r$$

$$x_r' = x_r - \frac{x_r}{y_{rj}} y_{rj} = 0 \quad x_i = x_r$$

$$x_j' = \theta_j = \frac{x_r}{y_{rj}}$$

N $x_1 = 0$ $\quad N\ x_1' = 0$

N $x_2 = 0$ $\quad B\ x_2' = \theta_2 = \frac{x_5}{y_{52}} = \frac{15}{1} = 15$

B $x_3 = 40$ $\quad B\ x_3' = x_3 - \theta_2 y_{32} = 40 - 15 \cdot 2 = 10$

B $x_4 = 75$ $\quad B\ x_4' = x_4 - \theta_2 y_{42} = 75 - 15 \cdot 1{,}5 = 52{,}5$

B $x_5 = 15$ $\quad N\ x_5' = x_5 - \theta_2 y_{52} = 15 - 15 \cdot 1 = 0$

$x_B' = [x_3 \quad x_4 \quad x_2]$

$x_B' = [10 \quad 52{,}5 \quad 15]$

$c_B' = [c_3 \quad c_4 \quad c_2]$

$c_B' = [0 \quad 0 \quad 45]$

$z' = c_B' x_B'$

	10
	52,5
	15
0 0 45	$\searrow = 675$